

G19a																					
产品工号		工艺流程图				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号									
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427									
会签 牛超20240828		装前准备 安装密封圈2 安装行程延时开关组合 四五舱对接 五舱装配 五六舱对接及电缆安装 六舱设备及电缆安装 试装整流罩 测试前准备 全弹外观检查																			
						编制		牛一凡		20240826		审核		崔兴斌		20240827		阶段标记			
																		S2			
						校对		张遥		20240827		标检		安康		20240828					
		M.2		更改标记		更改单号		签 名		日 期				批准		柴晋洪		20240828		共 1 页 第 1 页	
第 8 页																					

G22a																					
产品工号		工艺过程卡					产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号								
									KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427								
会签		材料				零件数量		坯料尺寸				坯料可制件数		坯料件数							
		车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容 简 述				设 备	工艺装备及专用刀、量具			工 时 定 额 h								
													准结	单件	总计						
		33	1	钳	装前准备																
		33	2	钳	安装密封圈2																
		33		3	钳	安装行程延时开关组合															
		牛超		20240828																	
		33	4	钳	四五舱对接																
		33	5	钳	五舱装配																
		33	6	钳	五六舱对接及电缆安装																
		33	7	钳	六舱设备及电缆安装																
								编制	牛一凡		20240826		审核	崔兴斌		20240827		阶段标记			
																		S2			
								校对	张遥		20240827		标检	安康		20240828					
		M.2	更改标记	更改单号		签 名		日 期					批准	柴晋洪		20240828		共 2 页	第 1 页		
第 13 页																					

G22b

工艺过程卡(续)				产品数字	零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号	
					KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427	
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容 简 述	设 备	工艺设备及专用刀、量具	工 时 定 额 h				
						准结	单件	总计		
33	8	钳	试装整流罩							
33	9	钳	测试前准备							
33	10	钳	完整产品外观检查							
牛超		20240828								
								共 2 页		
M.2	更改标记	更改单号		签 名	日 期	更改标记	更改单号	签 名	日 期	第 2 页
										第 14 页

G25a																	
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号					
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427					
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33					
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h					
												准结	单件	总计			
								说明									
								本工艺用于指导KZD大批量P12及以后批次导弹全弹（火工									
								）对接装配工作。									
					1 参考设计文件：												
牛超	20240828				导弹												
					《空中制导试验导弹整体流程（KZD												
					）》												
					《导弹运载火箭电气和电子设备安装通用技术												
					条件》												
					《导弹装配工艺规范》												
					2 技术状态说明												
					遥产品状态和斗产品状态装配：按照KA0-0-KZD《导弹》												
						编制	牛一凡	20240826	审核	崔兴斌	20240827	阶段标记					
													S2				
						校对	张遥	20240827	标检	安康	20240828						
	M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期				批准	柴晋洪	20240828	共 4 页	第 1 页				
第 15 页																	

G25b										
装配工艺卡片(续)				产品数字	零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号	
					KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427	
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容	辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备	工 时 定 额 h				
						准备	单件	总计		
牛超 20240828			完成后半弹（火工）对接装配，其中五舱为火工真品，前半弹							
			（火工）状态已对接。							
			电缆整流罩不粘接，填块和各楔环盖板不安装，外露螺钉							
			不加力矩不涂胶。							
			3 装配要求(人员、量具、零部件等)							
			3.1 参与装配的操作与检验人员，应经过相关的专业培							
			训，具有上岗资格。							
			3.2 操作过程中应严格遵守工艺纪律，熟悉装配的工艺文							
			件及技术要求，认真按照工艺文件的要求进行操作。							
			3.3 操作人员进入厂房前，必须消除人体静电；必须穿防							
			静电的工作服、鞋，不得携带与工作无关的无物品。							
			3.4 操作过程中，严禁将工具、辅料直接放在产品上，应							
			随时将料头、棉布等放入多余物盒内，事后按数回收。							
			3.5 装配所用的计量器具，应经计量检定合格或复检合							
			格，并在有效使用期内。							
		3.6 装配前应对主要材料进行检查，检查产品合格证明文								
								共 4 页		
M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期	更改标记	更改单号	签 名	日 期	第 2 页	
									第 16 页	

装配工艺卡片(续)				产品数字	零、部、组（整）件代号	零、部、组（整）件名称	工艺文件编号		
					KA0-0-KZD	小产品	2080.S2427		
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容	辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备	工 时 定 额 h			
						准备	单件	总计	
			件齐全，是否经过复验并在有效使用期内。						
			3.7 在安装和配部件组之前，检查生产工装、工具等，确						
			保清洁、无损坏和无多余物。						
			3.8 装配过程中严格按照 2080.S2556《系列导弹						
			多余物控制要求》执行。						
			3.9 在本工艺文件中涉及到的危险化学品按照《危险化学						
			品操作规程和管理方法》执行。						
			3.10 操作过程中注意保持完整产品处于可靠接地状态。						
			3.11 弹上设备在装配前对产品装配关联部位和电气插接						
			部位进行外观检查，检查插针有无压针、歪斜现象，装配过程						
			中检查电缆无挤压、弯折；装配完成后需再次进行确认电缆连						
			接、干涉等情况，确保电缆插接正确可靠。						
			3.12 环境条件要求：						
			温度15℃～30℃，相对湿度≤75%。						
			★3.13 装配过程中产品防护严格按照2080.S213495《T2						
			导弹总装过程产品防护工艺要求》执行。						
			3.14 外观检查标准按照Q/Rp 1166-2024《机载型号导弹						
								共 4 页	
M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期	更改标记	更改单号	签 名	日 期	第 3 页
									第 17 页

G25a																					
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号									
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427									
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33									
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h								
													准结	单件	总计						
		33	1	钳	装前准备																
					1.1 装配前的产品完整性检查 装配前按照配套明细表进行产																
					品配套完整性检查。																
牛超		20240828					1.2 装配前的外观质量检查														
							1.2.1 提交装配的所有零件、部组及弹上设备等，应具标														
							签合格证或产品证明书；														
							1.2.2 所有产品的螺纹应完整，密封面无划伤、压坑等缺														
							陷；														
							1.2.3 产品不能有锈蚀、污渍、机械损伤、表面处理膜层														
							坏等缺陷；														
							1.2.4 电缆连接器应有保护盖或包裹等措施。														
							1.2.5 上一工序流转来的舱段表面无凹痕磕碰划伤等缺陷														
						编制		牛一凡		20240826		审核		崔兴斌		20240827		阶段标记			
																		S2			
						校对		张遥		20240827		标检		安康		20240828					
M.2		更改标记		更改单号		签 名		日 期				批准		柴晋洪		20240828		共 3 页		第 1 页	
第 19 页																					

										G25b																	
装配工艺卡片(续)							产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号														
									KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427														
车 间		工 序 号		工 序 名 称		工 序 内 容			辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h														
													准备	单件	总计												
						；																					
						1.2.6 储能件前中后吊挂无掉漆、生锈，二硫化钼喷涂完																					
						整，涂有防锈脂；																					
						1.2.7 发动机与四舱对接缝附近的漆面无缺陷；																					
						1.3 清洗各标准件并用白棉布擦干			无水乙醇																		
									白棉布																		
						1.4 电缆装配前检查																					
						1.4.1 检查电缆状态应完好，标识清晰，绑线无松散；																					
						1.4.2 检查电缆外观应完好，电连接器镀层应完好，无氧																					
						化情况，线束无挤压变形，导线破皮、灌封胶缺损、开裂等情																					
						况；																					
						1.4.3 检查电缆锁紧件应齐全，锁紧件接插自如无缺陷；																					
						★1.4.4 检查电连接器对接面插针、孔无歪斜、贴壁情况，																					
						接触件应基本齐平；★																					
						1.4.5 检查电缆线束、连接器各部位应无多余物，如发现																					
														共	3	页											
		M.2		更改标记		更改单号		签 名		日 期		更改标记		更改单号		签 名		日 期		第	2	页					
																						第		20		页	

G25a																			
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号							
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427							
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33							
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h						
													准结	单件	总计				
		33	3	钳	安装行程延时开关组合														
					3.1 电缆连接						工具 一字钟表改锥 3×								
					将电缆W1的X17插头与 2KX0_2-1C 行程延时开关组合基座						75mm								
					对应端口插接，电缆紧固件紧固。														
牛超		20240828																	
					3.2 固定行程延时开关组合基座				白棉布		工具 一字改锥 6×200								
					用 GB/T68-2000 螺钉 M5×8 A2-70 共2个将行程延时开关组				乐泰粘胶剂222		量具 力矩改锥 LTD100								
					合基座固定到发动机前端内侧+Y方向，W1电缆在-Z方向出线。				Q/0601 LCT001		0CN								
					行程延时开关安装方向如图1所示。M5螺钉螺纹旋入端一半螺				室温硫化硅橡胶										
					纹长度涂乐泰222，在螺钉帽侧边涂一圈GD414胶粘剂，使螺钉				GD414										
					帽与储能件前端壳体衔接处充满胶液，拧紧挤出胶液并清理干														
					净。M5螺钉加施加力矩3.6±0.4N·m（表值为3.6±0.4N·m）														
					加力过程检验跟检。														
							编制	牛一凡		20240826		审核	崔兴斌		20240827		阶段标记		
							校对	张遥		20240827		标检	安康		20240828				S2
		M.2	更改标记	更改单号		签 名		日 期				批准	柴晋洪		20240828		共 3 页 第 1 页		
第 23 页																			

G25a																	
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号					
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427					
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33					
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h				
													准结	单件	总计		
		33	4	钳	四五舱对接												
					4.1 电缆连接						工具 一字钟表改锥 3×						
					储能件前段X12A所在电缆与四舱后段插头支架1上同名电						75mm						
							连接器连接，电缆紧固件紧固。										
牛超	20240828																
					4.2 四五舱械对接				无碱玻璃布单面		工具 一字改锥 6×200						
					4.2.1 舱段装配安装前，楔环安装槽周边舱体表面约50mm				胶带 宽20mm		量具 塞尺 0.02mm-1mm						
					使用黑色绝缘胶带进行粘贴保护。两个舱段套接到位后，先安						工装 楔环工装5 T2D300						
					装 KA0-05-KZD 螺纹销2，再安装 KA0-01-KZD 楔环1，使其沿						34						
					导弹截面顺时针方向(顺航向观察)逐步旋入，待 KA0-01-KZD												
					楔环1安装到位后用无碱玻璃单面胶带对楔环2安装孔粘贴保护												
					（安装楔环2前拆下），然后将KA0-04-KZD 螺纹销1固定，接												
					下来安装 KA0-02-KZD 楔环2，使其沿导弹截面逆时针方向(顺												
							编制	牛一凡	20240826	审核	崔兴斌	20240827	阶段标记				
							校对	张遥	20240827	标检	安康	20240828			S2		
	M.2	更改标记	更改单号		签 名	日 期				批准	柴晋洪	20240828	共 5 页	第 1 页			
第 26 页																	

G25a																	
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号					
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427					
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33					
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h				
													准结	单件	总计		
		33	5	钳	五舱装配												
					5.1 四舱电缆插接				黑色PVC-绝缘粘		工具 一字钟表改锥 3×						
					5.1.1 将电缆W14的XG14与电缆W15的XG14连接、电缆W16				胶带 HG/T3596		75mm						
					的XG24与电缆W17的XG24连接，XG14、XG24电连接器连接施加				无碱玻璃面胶带		工装 SSMA力矩转接头 T						
牛超	20240828				力矩为0.5N·m-0.7N·m（表值设定为0.42N·m±0.07N·m				QB/HY03-14		2D30066						
			），两侧插头用黑胶带缠绕保护，长度为将插头和插座的热缩						量具 力矩扳手 QL2N								
			套管保护。														
			5.1.2 将电缆W19的X11B、电缆W10的X11A、电缆W12的X11														
			C分别与四舱的对应插头连接，电连接器连接紧固（插接关系														
			见表1“火工全弹电缆插接表”）。														
			★注意：a）电缆接插时，电缆线束应保证平直，不较劲；b														
			）电连接器对接时应保证线束自然状态，电连接器对接后线束														
			根部不应出现严重的扭转、弯折情况，电连接器两侧线束应留														
							编制	牛一凡		20240826	审核	崔兴斌		20240827	阶段标记		
							校对	张遥		20240827	标检	安康		20240828		S2	
	M.2	更改标记	更改单号		签 名		日 期				批准	柴晋洪		20240828	共 6 页	第 1 页	
第 31 页																	

G25b											
装配工艺卡片(续)				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号	
						KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427	
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容			辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h		
									准备	单件	总计
			前、中段配重安装时不压伤电缆；电缆W10、W12在穿入固体								
			火箭发动机前后端的电缆孔时，在电缆与电缆孔的接触部位均缠								
			绕无碱玻璃单面胶带，以防硌伤电缆。								
			5.2.3 将 KA0-010-KZD 电缆支架相应插口与W10电缆的X1								
			2C端固定（插头安装在支架后面板），螺纹连接部分用针管涂								
			乐泰222；其余电缆插头实际预留长度以预装六舱进行电缆试								
			插后的电缆长度为准。								
			5.3 固定电缆支架			白棉布	工具 一字改锥 6×200				
			用 GB/T67-2000 螺钉M4×10 A2-70、GB/T848-2002 垫圈			乐泰粘胶剂222	量具 力矩改锥 RTD260C				
			4、QJ2963.3-97 弹簧垫圈4各2件将 KA0-010-KZD 电缆支架安			Q/0601 LCT001	N				
			装在固体火箭发动机后段内侧+Z方向（支架的插头大端靠外								
			），KA0-010-KZD 电缆支架装配示意图如图4所示。M4螺钉螺								
			纹旋入端一半螺纹长度涂乐泰222，并用白棉布清除多余胶								
			液，M4螺钉安装力矩为1.9N·m±0.2N·m（表值1.9N·m±0.2								
			N·m），加力过程检验跟检。								
										共 6 页	
M.2	更改标记	更改单号		签 名	日 期	更改标记	更改单号	签 名	日 期	第 3 页	
										第 33 页	

G25a																			
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号							
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427							
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33							
		车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容			辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h							
												准结	单件	总计					
		33	6	钳	五六舱对接及电缆安装														
					注意：五六舱对接前按照工艺规程 2080.S2401《固体火箭														
					发动机分解及换装（KZD）工艺规程》完成将储能件尾喷管扩														
					张段拆卸操作。														
牛超		20240828					6.1 安装密封圈1			7804抗化学润滑									
					五六舱对接前，需先装 KA0-021-KZD 密封圈1，并在密封			脂											
					圈1外均匀涂抹薄薄一层的7804抗化学润滑脂。														
					6.2 电缆连接					一字钟表改锥 3×75mm									
					将电缆W10的X12C插口与储能件对应插口连接，将电缆W10														
					的X14A插口与六舱对应插口插接，电连接器紧固件紧固。														
					注意：连接器插接要求参见工步5.1.2。														
							编制	牛一凡		20240826		审核	崔兴斌		20240827		阶段标记		
							校对	张遥		20240827		标检	安康		20240828				
		M.2	更改标记	更改单号		签 名		日 期				批准	柴晋洪		20240828		共 4 页	第 1 页	
第 37 页																			

G25b												
装配工艺卡片(续)				产品数字	零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号			
					KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427			
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容			辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h			
									准备	单件	总计	
			6.3 五六舱机械对接			白棉布	工具 十字螺丝批 8×PH					
			6.3.1五六舱对接前，在六舱前端最外圈与五舱对接的端面涂			室温硫化硅橡胶	3					
			抹一圈GD414胶粘剂（电缆整流罩覆盖区域可不涂胶）。一人			GD414						
			抱紧六舱，注意保护六舱上W12电缆；六舱-Y方向朝上并且与			7804抗化学润滑						
			五舱保持同轴，沿着尾喷管缓慢推进六舱，同时缓缓拉出穿入			脂						
			固体火箭发动机后段电缆孔的W10和W12电缆，防止电缆受到挤									
			压，待五六舱对接完成后，将电缆W10、W12塞进电缆孔。注意									
			：如遇到受阻情况，应立即停止对接，退出六舱并检查电缆是									
			否受到挤压。									
			五六舱对接完成后，利用刮板将舱体间隙挤出的胶液刮平，并									
			清理舱体上的多余胶液。									
			6.3.2 用 HB1-132-1995 螺钉 M6×20 共12件将五舱与六舱固									
			定，在M6螺钉螺纹处均匀涂抹7804抗化学润滑脂，覆盖螺纹。									
		检验	1) 密封圈1安装正确；									
			2) 插头X12C、X14A、X13A连接正确可靠，无挤压，无死弯；									
			3) 五六舱机械对接正确，在五六舱对接缝处按要求涂抹GD414									
										共	4	页
M.2		更改标记	更改单号		签 名	日 期	更改标记	更改单号		签 名	日 期	第 2 页
												第 38 页

G25a																	
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号					
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427					
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33					
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h				
													准结	单件	总计		
		33	7	钳	六舱设备及电缆安装												
					7.1 安装数据链射频前端				白棉布		工具 一字钟表改锥 3×						
					7.1.1 AKJ02-1A 数据链射频前端自带三根电缆W20、W2				乐泰粘胶剂222		75mm						
					1、W22；将电缆W15的XG16和电缆W19的X1F与数据链射频前端				Q/0601 LCT001		量具 力矩改锥 RTD260C						
牛超	20240828				对应插头插接，电连接器连接紧固；						N						
					7.1.2 数据链射频前端入客厅安装；安装方向：XG17朝向六												
					客厅后端（-X）方向；XG16、XG18、XG19、XG20方向朝向（+Z）												
					方向，数据链射频前端安装示意图如图6所示。注意：线束根												
					部不应出现严重的扭转、弯折情况，电连接器两侧线束应留有												
					一定回弯余量，不应出现斜拉硬扯的现象。												
					7.1.3 用 GB/T68-2000 螺钉 M3×8 A2-70 共4件将数据												
					链射频前端固定在六舱内壁。M3螺钉螺纹旋入端一半螺纹长度												
					涂乐泰222，并用白棉布清除多余胶液，M3螺钉拧紧力矩为0.8												
						编制	牛一凡	20240826	审核	崔兴斌	20240827	阶段标记					
														S2			
						校对	张遥	20240827	标检	安康	20240828						
	M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期				批准	柴晋洪	20240828	共 8 页	第 1 页				
第 41 页																	

0200

装配工艺卡片(续)				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号	
						KA0-0-KZD		小产品		2080. S2427	
车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容				辅助材料	专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h	
										准备	单件
牛超	20240828		7.3.2 用 GB/68-2000 螺钉 M4×10 A2-70 共2件将连接								
			器支架固定在六客厅内壁上，安装方向如图7所示。								
			7.3.3 将舵机电池上的X13A插头与连接器支架上同名插头								
			插接，并将电缆紧固件紧固。								
			7.4 安装数据链天馈组合-Y				室温硫化硅橡胶	工具 一字改锥 4×100			
			7.4.1 将电缆W20的XG21插头与数据链天馈组合（-Y）对应				GD414 Q/203955	工装 天线转接头MC32			
			插头插接，用工装 MC32 天线转接头对SMA插头拧紧，拧紧力				22-9.50-2002				
			矩：1N•m±0.1N•m（表值0.7N•m±0.07N•m），加力过程								
			检验跟检；电连接器拧紧后在SMA插头六角螺母与设备底座的								
	间隙处涂抹一滴GD414硅橡胶胶粘剂（外部加胶），点胶直径										
	约3mm～5mm。										
			7.4.2 用GB/T68-2000 螺钉 M3×8 A2-70 共6件将数据链								
			天馈组合（-Y）固定在六舱后端。								
			7.4.3 将舵机电池自带电缆的X13B插头与舵机装置对应插								
			头插接，并将电缆紧固件紧固。电缆布置在舵机电池缺口间隙								
			处（详见图8“六舱后段电缆布置示意图”）。								
										共 8 页	
M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期	更改标记	更改单号	签 名	日 期	第 3 页		
										第 43 页	

G25a																	
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号					
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427					
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33					
		车 间	工 序 号	工 序 名 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h				
													准结	单件	总计		
		33	8	钳	试装整流罩端头、前段、中段、后段												
					先试装电缆整流罩端头、前段、中段、后段，保证其在被												
					压紧状态下，罩体与壳体间隙均<1mm。												
					8.1 电缆整流罩端头装配						工具 一字改锥 6×200						
牛超	20240828				用 GB/T67-2000 螺钉 M5×10 A2-70 共1件、GB/T67-200												
					0 螺钉 M5×8 A2-70 共2件，将KA0-031-KZD 电缆整流罩端头												
					安装在四五舱对接面上。注意：M5螺钉长度及其安装位置，不												
					要混淆。												
					8.2 电缆整流罩前段和中段装配						工具 一字改锥 6×200						
					用 KA0-011-KZD 螺钉改 共16件、KA0-08-KZD 压片1 共1												
					6件将KA0-032-KZD电缆整流罩前段、KA0-033-KZD中段分别安												
					装在后半弹上。												
						编制	牛一凡	20240826	审核	崔兴斌	20240827	阶段标记					
														S2			
						校对	张遥	20240827	标检	安康	20240828						
	M.2	更改标记	更改单号	签 名	日 期				批准	柴晋洪	20240828	共 2 页	第 1 页				
第 49 页																	

G25a																				
产品工号		装配工艺卡				产品数字		零、部、组（整）件代号		零、部、组（整）件名称		工艺文件编号								
								KA0-0-KZD		小产品		2080.S2427								
会签		单套产品中装配件数量		1		本批装配件生产总数				交往何处		33								
		车 间	工 序 号	工 序 称	工 序 内 容				辅助材料		专用仪器、仪表及工艺装备		工 时 定 额 h							
													准结	单件	总计					
		33	10	钳	完整产品外观检查															
					★10.1 天线罩标签或喷码清晰完整、无翘边；															
					10.2 所有天线安装平整，无明显磕碰划伤、无裂纹等缺陷；															
					10.3 舱体表面洁净、无多余物，无明显磕碰划伤、漆层表面															
					无破损、无裂纹等缺陷；；															
		牛超	20240828				10.4 冲量保护盖（红色圆片）洁净、无多余物，无明显磕碰													
					划伤硌痕、无裂纹等缺陷；															
			10.5 发动机前中后吊挂无掉漆、生锈，二硫化钼喷涂完整，																	
			涂有防锈脂；																	
			10.6 各舱段对接缝漆面无缺陷；																	
					10.7 舵面无裂缝，电视面标识清晰，无其他缺陷；															
					10.8 尾喷扩张位置无划痕，外观检查正常。★															
				检验	1) 天线罩标签或喷码清晰完整、无翘边；															
							编制	牛一凡		20240826		审核	崔兴斌		20240827		阶段标记			
																	S2			
							校对	张遥		20240827		标检	安康		20240828					
	M.2	更改标记	更改单号		签 名		日 期					批准	柴晋洪		20240828		共 2 页	第 1 页		
第 52 页																				

